Rover V4 — suspensão pneumática independente

> **VTX-RV4 · Revisão H · 11/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Cálculo completo em `revisao-h/suspensao.py`. Rodando `python suspensao.py` saem todos os números deste documento, na mesma ordem.

O que mudou, em uma frase

Quatro braços longitudinais independentes, um fole pneumático por canto, **sem barra estabilizadora**, e a bitola subindo de 470 para 530 mm. A suspensão a ar entra no conjunto fornecido — não é mais estudo paralelo.

---

1. A objeção que travava a suspensão a ar, e como ela caiu

As Revisões E e F recusaram a articulação em rolagem, e a razão estava escrita no próprio modelo:

> *A articulação em rolagem (eixo oscilante, mola macia) derruba o tombamento de 37,7° para 20,1° — inaceitável em lavoura de café.*

Fole é mola macia. Pela mesma lógica, suspensão a ar com quatro cantos independentes cai na condição recusada. A Rev F tentou contornar com **balancim longitudinal**: arfagem pneumática, rolagem rígida por construção, porque o pivô do balancim é fixo no chassi.

A proposta era boa e tinha dois furos que a Rev F não fechou:

Primeiro — ela não ajusta o vão livre. Com o pivô fixo, mudar a pressão dos foles gira os dois balancins no mesmo sentido, e isso é arfagem, não altura. O `ALTURA_AJUSTAVEL_MM = 50` declarado no módulo da Rev F era incompatível com a própria geometria daquele módulo. É erro da Rev F, e está registrado como tal na auditoria.

Segundo — massa. O balancim somava 6,85 kg de estrutura só para articular, antes dos foles.

A saída não é rigidez — é bitola e curso

A Rev H não tenta fazer o fole ser rígido em rolagem. Ela ataca os dois termos que realmente determinam o tombamento:

Bitola. De 470 para 530 mm. Os 60 mm estavam sobrando: o envelope externo de 600 mm nunca era usado inteiro — a face externa da roda ficava em |Y| 261, com 39 mm livres de cada lado. Com 530, a face vai a 291,05, ainda 8,95 mm dentro da linha de 300. **E a carenagem lateral não é afetada**: ela começa em Z 250 e a roda termina em Z 200. Não há sobreposição vertical nenhuma — nunca houve.

Curso. A rolagem da carroceria não é limitada pela rigidez do fole; é limitada pelo

fim de curso. Com ±25 mm de curso em 530 mm de bitola, a carroceria rola **5,39° e nada mais**: depois disso o fole do lado interno chega ao batente e a rigidez de rolagem passa a ser a do batente, que é uma ordem de grandeza maior.

A Rev F calculava a rolagem como se o fole fosse livre até o limite geométrico, e por isso achava 8,5° e perdia 4,9° de envelope. Com o batente no cálculo e a bitola em 530, o resultado inverte.

O resultado

Todos os arranjos no **mesmo CG**, o do inventário do V4 (`centro_massa.py`, estado projeto: 121,1 kg, Z 336,2 mm, mastro cheio):

Arranjo	Bitola	Tombamento	Envelope de estabilidade
Balancim da Rev F, rolagem rígida	470	34,95°	15,51°
Esta suspensão, se a bitola fosse 470	470	30,82°	11,72°
Rev H — como desenhada	**530**	**34,89°**	**16,31°**

A suspensão macia fica mais estável que a rígida. Não há mágica: 60 mm de bitola valem mais que 5,4° de rolagem, e os 60 mm estavam disponíveis de graça. A linha do meio da tabela é a que mostra de onde vem o ganho — sem a bitola, esta arquitetura perderia 3,8° de envelope contra o balancim.

Correção de 15/10/2026. Esta tabela mostrava 39,92° / 20,89° para a Rev H e 39,44° / 19,57° para o balancim. Os números da Rev H vinham do CG da Rev F do V3 (285,9 mm), sem o mastro do V4; os do balancim, do CG da Rev F (294 mm). A conclusão continua de pé, mas a margem encolheu: o envelope passa os **16,2° da baseline por apenas 0,1°**, e qualquer massa a mais no alto do mastro o derruba abaixo do requisito.

---

2. Não há barra estabilizadora, e isso é cálculo

Uma barra estabilizadora troca rigidez de rolagem por transferência de carga em terreno torcido. O limite é levantar roda: quando a transferência iguala a carga estática, a roda descarrega e o rover passa a apoiar em três — exatamente a condição de margem ZERO que a baseline já apontava e que a suspensão independente existe para eliminar.

Com rigidez de roda de **4,77 N/mm**, numa articulação de 60 mm num eixo:

	Valor
Carga estática por roda	310 N
Transferência dos foles sozinhos	286 N
Sobra antes de descarregar a roda	24 N
Teto de rigidez para a barra	**114 N·m/rad**

114 N·m/rad é rigidez desprezível — não muda nada que valha a massa de uma barra, de dois mancais e de duas bieletas. **Não há barra no projeto.**

Pela mesma razão, **os quatro circuitos de ar são independentes**, sem interligação esquerda-direita. Interligar os lados equaliza pressão e zera a rigidez de rolagem: é o que se faz quando se quer articulação, e articulação aqui já vem da independência dos braços.

E a articulação, então?

Quem limita a articulação é o curso, não a carga:

> A roda bate no batente a **50 mm** de degrau, e só descarregaria a **130 mm**.

Isso é bom. Batente é peça, roda no ar é condição.

---

3. Geometria

Parâmetro	Valor	Origem				
Estação do pivô	\	X\	500 mm	CALC — bucha Ø34 dentro de \	X\	525
Estação da roda	\	X\	350 mm	entre-eixos 700, inalterado		
Eixo do braço e do pivô	Z 190 mm	CRITÉRIO — horizontal				
Braço efetivo (pivô → roda)	150 mm	CALC				
Estação do fole no braço	75 mm do pivô	CRITÉRIO				
Relação de movimento fole/roda	0,500	CALC				
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	CRITÉRIO				
Ajuste de vão livre	150 → 180 mm	CRITÉRIO				
Curso total na roda	80 mm	CALC				
Curso no fole	40 mm	CALC				
Giro do braço, batente a batente	30,9°	CALC				
Recuo da roda no curso	5,4 mm	CALC				

Por que o braço é horizontal

Não é preferência de desenho. Braço inclinado gera componente longitudinal de carga no pivô a cada curso, e faz a relação de movimento variar ao longo dele — o fole vê carga diferente em cada altura, e o controle de nível passa a brigar com a própria geometria. Horizontal, a relação é constante e o pivô só vê carga vertical e longitudinal de tração.

Por que o pivô dianteiro fica à frente da roda e o traseiro atrás

Para que a reação de torque do motor-roda gire os braços dos dois eixos em sentidos opostos. O resultado é **arfagem pura e zero de altura**: a frente desce o que a traseira sobe. Se os quatro pivôs ficassem do mesmo lado, a perturbação seria de altura, e o nivelamento brigaria com o acelerador.

---

4. O fole

O fole é comprado e não tem ficha técnica no projeto. O que está desenhado é a

interface — prato, berço, colar, curso e altura — como requisito. Qualquer fole que feche a tabela abaixo monta sem alterar desenho de usinagem nenhum, e um cilindro pneumático de mesma área também fecha. É a pendência **P-20**.

Requisito	Valor
Área efetiva	3421 mm² ± 10 %
Ø externo máximo	88 mm
Altura instalada (mín · nom · máx)	57,5 · 70,0 · 97,5 mm
Curso útil	40 mm
Pressão de trabalho (carga estática)	1,81 bar
Pressão de projeto a suportar	7,34 bar · admissível ≥ 8 bar
Batente interno de compressão	integrado, ≥ 4,5 kN
Fixação inferior · superior	M12 central · M12 central + porta R1/8
Temperatura	−10 a +70 °C
Proteção	resistente a UV, ozônio e abrasão por poeira

A área saiu da pressão de projeto, não da estática

Esta foi a correção mais importante do dimensionamento. A primeira tentativa usou 2003 mm² (Ø50,5 efetivo): a pressão estática ficava confortável em 3,13 bar e a de projeto ia a

12,69 bar — acima de qualquer fole industrial pequeno. Com 3421 mm² a estática cai para 1,81 e a de projeto para 7,34, dentro do teto de 8. **É o caso de carga raro que dimensiona o componente, não o do dia a dia.**

O fole nunca vê a carga de projeto

	Valor
Carga estática na roda	310 N
Carga de projeto na roda (3,0 × 1,35)	1256 N
Rigidez na roda	4,77 N/mm
Força na roda ao fim do curso de compressão	429 N — **34 %** da de projeto
Absorvido pelo batente	826 N

A rigidez é baixa e o curso acaba antes. Por isso o **batente de compressão é requisito do componente comprado** (integrado ao fole), e não peça de desenho. O de extensão é peça: o cabo W-14, que limita a distensão no fim do curso.

Frequência de canto resultante: **1,95 Hz**. É faixa de veículo utilitário, apropriada para um rover a 1,4 m/s em lavoura.

---

5. Tensões — as peças aguentam com folga

Peça	Verificação	Valor	Fator de segurança
W-01 braço	flexão, seção fechada	23,1 MPa	**9,07**
W-01 braço	flexão na seção do rasgo do prato	44,8 MPa	**4,69**
W-01 ↔ W-02	solda, 72 mm de sobreposição	—	**6,6**
W-07 eixo do pivô	corte e flexão	2,2 / 21,1 MPa	**10,2**
W-05 orelha da torre	flexão	17,9 MPa	**14,0**
W-10 pino do prato	corte em 4 planos	5,6 MPa	**22,4**
W-11 berço do fole	flexão, vão 158 mm	56,0 MPa	**4,29**
Bucha autolubrificante	pressão de contato	1,7 MPa	limite 80 MPa

Fatores de segurança altos não são desperdício aqui: as seções são as mínimas comerciais disponíveis, e a peça que governa é a **fadiga**, não o escoamento — e fadiga não aparece nesta tabela.

Por que aço, e não alumínio

W-01, W-02, W-03, W-04, W-05, W-06, W-08 e W-09 são de aço. Não é preferência de material:

1. **Alumínio não tem limite de fadiga.** Aço carbono tem: abaixo dele não acumula dano.

Alumínio acumula sempre, sem patamar. Para peças que veem uma ondulação de terreno a cada metro de lavoura, isso deixa de ser acadêmico.

1. **Alumínio soldado perde na ZTA.** O 6061-T6 cai a 110 MPa na zona afetada; o aço não

perde. O fator de segurança do braço cairia de **9,07** para **4,75** só pela troca — e perderia o limite de fadiga, que não se recupera com espessura.

1. **É a sugestão 2.4 do fabricante**, que pedia a chapa do motor em aço. Ela está

implementada nesta revisão, e com um argumento que a Rev F ainda não tinha: na Rev H a peça passou a ser de suspensão.

O custo é massa: **6,49 kg**. Se o engenheiro decidir alumínio, o número está calculado e a decisão fica registrada com ele ao lado. O caso 9 do FEA (**P-22**, novo nesta revisão) é o que confirma ou derruba esta escolha.

---

6. Reação de torque — o número que corrigiu a si mesmo

Numa roda com motor no cubo, a suspensão recebe **duas** coisas do acionamento: a força de tração no contato e a reação de torque no estator. Elas giram o braço em **sentidos opostos**. Em torno do pivô, a tração tem braço `Z_pivô` (190 mm) e a reação de torque tem braço `raio da roda` (100 mm). O que sobra é a diferença: **90 mm**.

Com o pivô na cota do eixo da roda a diferença seria ZERO — antiesquat perfeito, o acionamento não mexeria na suspensão. O vão livre de 150 mm proíbe o pivô a Z 100, e os 90 mm são o preço do vão livre.

Condição	Torque	Tração	Δcarga na roda	Deslocamento
Rolamento em solo solto	3,1 N·m	0,10 g	19 N	**3,9 mm**
Contínuo do motor	20,0 N·m	0,65 g	120 N	25,2 mm — bate no batente
Pico do motor	35,0 N·m	1,13 g	210 N	44,1 mm — bate no batente

No ponto de operação real é desprezível. No contínuo do motor — que é condição de rampa forte a 0,65 g de esforço trator, não de cruzeiro — consome o curso de trabalho. Bater no batente em tração máxima é comportamento normal de suspensão. Ensaio **V-07**.

---

7. Massa — e ela é o problema desta revisão

	kg	Z (mm)
Grupo W, estrutura desenhada	13,258	205,5
Grupo pneumático, comprado (FAIXA de catálogo)	7,730	260,7
Sai: grupo S da Rev F	−4,538	201,9
Líquido	**+16,45**	—

	Antes (Rev F)	Depois (Rev H)
Massa	110,07 kg	**126,52 kg**
Z do CG	294,1 mm	**285,9 mm**
Margem contra a baseline de 97,8 kg	−12,27 kg	**−28,72 kg**

O CG desceu 8,2 mm — o sistema todo fica abaixo dele — e é parte do que explica o tombamento melhor. Mas a massa subiu 16,45 kg sobre uma baseline que já estava 12,27 kg excedida.

Isto é um problema de projeto, não deste documento

A massa oficial do rover é a **pendência P-02**, e continua aberta: quatro números circulam (85,04 / 82,49 / 97,8 / 110,07 kg). Este dimensionamento foi feito na mais alta e a sensibilidade está calculada — e o resultado é tranquilizador: **tombamento e envelope não mudam com a massa**, porque a rolagem é limitada por curso, não por rigidez. O que muda com a massa é a pressão do fole, e ela tem margem dos dois lados:

Massa (kg)	p estática	p projeto	k roda	freq	tombamento	envelope
85,04	1,22 bar	4,94 bar	3,76 N/mm	2,12 Hz	34,89°	16,31°
97,80	1,40	5,68	4,07	2,05	34,89°	16,31°
110,07	1,58	6,39	4,37	2,01	34,89°	16,31°
126,52	**1,81**	**7,34**	**4,77**	**1,95**	**34,89°**	**16,31°**
130,00	1,86	7,55	4,85	1,94	34,89°	16,31°

Em toda a faixa a pressão estática fica entre 1 e 3 bar (o fole mantém a forma) e a de projeto fica abaixo de 8. **A suspensão não depende de fechar P-02 para ser cotada.** A estrutura do rover, sim.

---

8. Energia

10,8 W médios — compressor 9,0 (180 W a 5 % de ciclo) + solenoides 0,32 + controle 1,5. Cerca de 0,2 % por hora da bateria de 5.376 Wh (16S LiFePO4, 105 Ah). Não é problema de energia, é de pico: os 180 W do compressor dividem o conversor de 360 W com os sensores e a Jetson (ver `modular.energia`).

Uma subida completa dos quatro cantos consome 1,53 L normais de ar.

Requisitos do controle de nível

Requisito	O que significa
Quatro circuitos independentes	um solenoide e um sensor de altura por canto
Nivelamento	manter a carroceria horizontal; é o que preserva o tombamento
Monitoramento de ciclo do compressor	ciclo acima de 15 % = vazamento; é alarme, não tolerância
Modo de falha	perda de pressão **desce** para o vão mínimo e trava; nunca sobe sozinho
Limite de velocidade por altura	vão acima de 165 mm restringe velocidade
Interface com o SaaS	telemetria de altura e pressão por canto — `NOT_IMPLEMENTED`

---

9. O que a suspensão custou em espaço

O compartimento tem **76,8 L livres**, medidos célula por célula numa grade de 8 mm, descontada toda peça do modelo. Ver `VTX-RV4-ESPACO-G`.

O custo concreto: a bandeja de extremidade **E-02 encolheu**. Ela ia de |Y| 105 a 250 e colidia frontalmente com o colar do fole (|Y| 159…259). A faixa que sobra, entre a janela da câmera de raiz e o colar, é de 100 a 152 mm — menos da metade da área original. Isso é preço de ter suspensão, não erro de desenho.

Quatro passagens Ø102 foram abertas na chapa de fundo, uma por canto, vedadas pelo colar W-12 + W-13: um canudo fechado no topo pelo berço W-11, com junta nas duas pontas. **É a única abertura nova no compartimento, e ela não o viola** — mas tem ensaio de estanqueidade obrigatório antes de montar (folha 35).

---

10. Pendências que esta revisão abre ou mantém

Cód.	Assunto	Grau	Situação
P-02	Massa oficial	CRÍTICA	aberta desde a Rev E; dimensionado na massa alta, com sensibilidade calculada
P-20	Fole: modelo comercial	ALTA	nenhum escolhido; interface desenhada como requisito
P-22	Fadiga do braço e da chapa W-02	ALTA	caso 9 do FEA, **novo nesta revisão**; é o caso que justifica o aço
P-21	Bucha autolubrificante do pivô	MÉDIA	alojamento Ø23 H7 desenhado; modelo a escolher
P-23	Reação de torque	MÉDIA	calculada e aceitável; depende do torque real do motor. Ensaio V-07
P-04	Planicidade da face do motor	MÉDIA	a ElectroCraft não publicou; herdada da Rev F
P-05/P-13	Fichas técnicas dos componentes	ALTA	13 de 14 ausentes; bandejas continuam provisões

11. O que este documento NÃO autoriza

Nenhuma peça desta revisão deve ser usinada antes de:

1. a **massa oficial** ser fechada (P-02) — ela não muda a suspensão, mas muda a estrutura;
2. o **caso 9 do FEA** rodar (P-22) — é o que confirma a escolha do aço e o

dimensionamento do braço à fadiga;

1. um **fole** ser escolhido (P-20) — a interface não depende dele, mas o rover depende.

Este pacote é para **cotar**. Nenhum campo de aprovação foi preenchido, e a liberação para fabricação continua pendente das verificações aplicáveis — ver `VTX-RV4-LIBERACAO-G`.
